2022 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 그림 (A: 0→8(직선)→8→4→8, B: 0→8(포물선)→8→4→8 m/s) (2) A가 B보다 4 m 더 이동 (A 148/3 m, B 136/3 m)

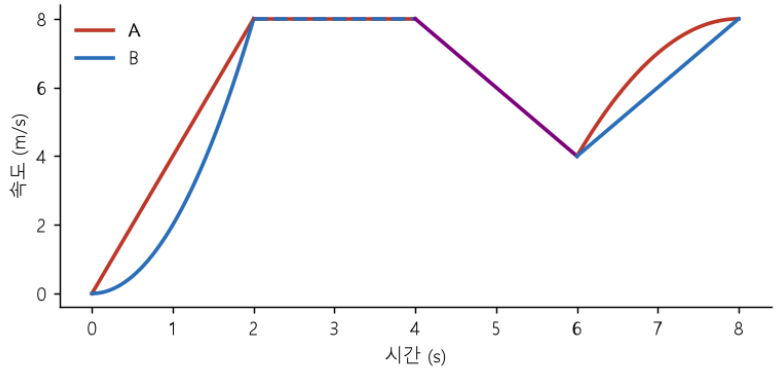
속도 = 가속도 그래프 넓이 누적

A: 0~2 v=4t, 2~4 8, 4~6 8→4, 6~8 4→8 (a가 줄어드니 위로 볼록)

B: 0~2 v=2t² (아래로 볼록), 2~4 8, 4~6 8→4, 6~8 4→8 직선

(2) 변위 = v-t 넓이. 4~6은 같고, 0~2는 A 8 vs B 16/3, 6~8은 A 40/3 vs B 12 → A가 4 m 더 김

(시점·종점 속도는 같지만 A가 더 빨리 속도를 얻고 늦게 잃음)



2 답: (1) $F_1 = 3mg$ (2) g/3, 연직 아래 (3) 4/5 배

(가) $a = (F_1+F_2-3mg)/3m = (4F_2-3mg)/3m$, (나) $a = (F_1-F_2-3mg)/3m = (2F_2-3mg)/3m$

크기 같고 $F\neq 0$ → $4F_2-3mg = -(2F_2-3mg)$ → $F_2 = mg$

(가) +g/3, (나) −g/3

(3) (가) $N - mg = mg/3$ → $4mg/3$, (나) $N - mg - F_2 = -mg/3$ → $5mg/3$

3 답: (1) p: B, q: A (2) $S^2/2g$ (3) 5g/3 (N)

(1) 바닥이 준 충격량 = 운동량 변화 = mv. 진공 속 A가 더 빠름 → 넓이 큰 q가 A

(2) $v_A = 3S/3 = S$ → $h = S^2/2g$

(3) $v_B = 2S/3$, $v_B^2 = 2ah$ → $a = (4S^2/9)/(S^2/g) = 4g/9$

$f = m(g - a) = 3 \times 5g/9$

4 답: (1) T = 8L/3v (2) A: 17L/15, B: 65L/21

Q에서 같은 속도 u. 등가속도 → 이동 = 평균속도 × T

A: $(v+u)T/2 = L$, B: $(u-2v)T/2 = -3L$ → $(u-2v)/(u+v) = -3$ → $u = -v/4$

$T = 2L/(3v/4) = 8L/3v$, 가속도비 $|-5v/4| : |7v/4| = 5:7$ ✓

(2) 둘 다 방향이 바뀜($u = -v/4$)

A: $a = 15v^2/32L$, 멈출 때까지 $v^2/2a = 16L/15$ → 되돌아 L/15 → 17L/15

B: $a = 21v^2/32L$, 멈출 때까지 $4v^2/2a = 64L/21$ → 되돌아 L/21 → 65L/21

5 답: M > 6m

A→B 탄성: A −v/3, B 2v/3

B→C 탄성: $B = (2m-M)/(2m+M) \cdot 2v/3$

B가 왼쪽으로 v/3보다 빨라야: $(M-2m)/(M+2m) \cdot 2/3 > 1/3$ → M > 6m

6 답: (1) $3\sqrt{(gL/2)}$ (= $\sqrt{4.5gL}$) (2) mg/2 (3) L

q 직전 알짜힘 0 → 가속도 0 → 장력 mg, 용수철은 늘어나서 A를 mg로 당김

p에서 2mg(압축) → 압축 2x, q에서 늘어남 x → $3x = 3L$ → $x = L$, $k = mg/L$ (자연길이는 q 왼쪽 L)

(1) $\frac{1}{2}k(2L)^2 - \frac{1}{2}kL^2 + mg\cdot 3L = \frac{1}{2}(2m)v^2$ → $4.5mgL = mv^2$

(2) q→r→q 왕복: 용수철·B 위치 제자리 → 마찰만 일함: $\frac{1}{2}(2m)(v^2 - v^2/9) = f\cdot 8L$ → $f = mv^2/9L = mg/2$

(3) (나)에서 속력 v/3, 왼쪽으로 d 이동 후 정지: $\frac{1}{2}(2m)(v^2/9) = \frac{1}{2}k[(L-d)^2 - L^2] + mgd = (mg/2L)d^2$ → $0.5mgL = (mg/2L)d^2$ → $d = L$

※ 이 수치로는 엄밀히 r까지 가는 에너지가 부족함(문제 조건 자체의 모순). 출제 의도 풀이 기준 답

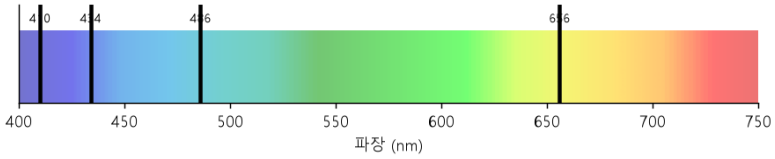
7 답: (1) $3mv_0$ (2) $v' = v_0$ (3) $v = (\sqrt{7}/2)v_0$

빗면 매끄러움 → 같은 높이면 같은 속력

A: 충돌 높이 h에서 $v_0/2 \rightarrow 2gh = v_0^2 - v_0^2/4 = 3v_0^2/4$
충돌 후 내려와 $v_0 \rightarrow$ 충돌 직후 A, B 모두 속력 $v_0/2$ (A 위로, B 아래로)
(1) A: $3m(v_0/2 + v_0/2) = 3mv_0$
(2) 빗면 방향 운동량: $-3m(v_0/2) + 2mv' = 3m(v_0/2) - 2m(v_0/2) \rightarrow v' = v_0$
(3) $v^2 = v'^2 + 2gh = v_0^2 + 3v_0^2/4$

8 답: (1) $Q_A : Q_B : Q_C = -9 : 4 : -36$ (크기 9:4:36, A·C 같은 부호, B 반대) (2) $a \times b \times c = -20d^6$
(가) 압축 → C를 B가 당김(인력): $k \cdot d = k_e|Q_BQ_C|/d^2$
(나) C 정지(용수철 힘 0): $Q_A/(3d)^2 + Q_B/(2d)^2 = 0 \rightarrow Q_A = -9Q_B/4$
A 정지: $Q_B/d^2 + Q_C/(3d)^2 = 0 \rightarrow Q_C = -9Q_B$
(2) A+B = $-5Q_B/4$ (2d), C = $-9Q_B$ → 척력 $(45/4)k_eQ_B^2/(2d+x')^2$
$k = 9k_eQ_B^2/d^3$ (가에서) → $9x'(2d+x')^2 = (45/4)d^3$
$x'^3 + 4d \cdot x'^2 + 4d^2 \cdot x' - (5/4)d^3 = 0 \rightarrow 4d \times 4d^2 \times (-5d^3/4)$

9 답: (1) m = 3 (2) 400~750 nm에 흡수선(검은 선) 4개: 656, 486, 434, 410 nm 부근 — 짧은 파장 쪽으로 갈수록 간격이 좁아짐 (그림)
(1) $E = 1240 \times 17/11160 = 17/9$ eV $= 13.6(1/4 - 1/m^2) \rightarrow 1/m^2 = 1/4 - 5/36 = 1/9$
(2) 발머: n=2 → 3, 4, 5, 6 (n=7부터 397 nm로 영역 밖). 연속 스펙트럼 바탕에 검은 선



10 답: (1) $E_g = 1.6$ eV, 자외선은 흡수 → 불투명 (2) p형 반도체, 밀도비 ≈ 4.9×10^6
(1) 1240/775 = 1.6 eV. 자외선 광자(3.1 eV 이상) > E_g → 흡수됨
(2) Si 원자 수 = $(7/3 \times 10^6\ g) \div (200/7) \times 6 \times 10^{23} = 4.9 \times 10^{28}\ /m^3$ → Al 4.9×10^{22} 개 → 양공 4.9×10^{22}
도핑 전 운반자 = 전자 5×10^{15} + 양공 $5 \times 10^{15} = 10^{16}$
비 ≈ $4.9 \times 10^{22} / 10^{16} = 4.9 \times 10^6$
(전자만 운반자로 세면 9.8×10^6)

11 답: (1) 역방향 바이어스 → 왼쪽(n형) 전자는 왼쪽 끝, 오른쪽(p형) 양공은 오른쪽 끝으로 몰리고 불순물만 남은 층(가운데)이 넓어짐 (2) 가운데 세로: R LED(위→아래), 오른쪽 아래: B LED(→), 오른쪽 위: B LED(←), 왼쪽 아래: 일반 다이오드(←)
(1) 전지 긴 극판(+)이 왼쪽(P 도핑 = n형), 짧은 극판(–)이 오른쪽(p형) → 역방향
(2) 왼쪽 단자가 +일 때: G → 가운데(R) → 오른쪽아래(B) → 흰색(R+G+B)
오른쪽 단자가 +일 때: 오른쪽위(B) → 가운데(R) → 왼쪽아래(다이오드) → 자홍색(R+B), G는 역방향이라 꺼짐
R과 B 자리를 바꿔도 정답

12 답: (1) a: 위 꼭짓점 쪽으로(↖), b: 위 꼭짓점 쪽으로(↗), c: →, f: →, d: 아래 꼭짓점 쪽으로(↘), e: 아래 꼭짓점 쪽으로(↙) (2) $B_{7t} = 3B_0$ (종이면에 들어가는 방향)
그래프에서 각 도선 기여: g +4, a –1, b +1, c –1, d –3, e +2, f +1 (B_0 단위, +는 들어감)
O가 전류 방향의 오른쪽이면 들어감, 왼쪽이면 나옴 → 방향 결정
(2) b, d, e 끊으면 g, a, c, f: 4 – 1 – 1 + 1 = 3